

04 - 04- L'Hémorragie Méningée Spontanée - Pr. Ghannane

Re-bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'hémorragie méningée spontanée, c'est-à-dire l'hémorragie méningée spontanée en dehors du contexte traumatique. C'est quoi une hémorragie méningée spontanée ? L'hémorragie méningée spontanée se définit comme une éruption du sang dans les espaces sous-arachnoïdés, c'est-à-dire dans l'espace compris entre l'arachnoïde et la pied-mère. A la différence de l'hématome intracérébrale spontanée qui se définit comme une éruption du sang dans le parenchyme cérébral.

Donc quand on a un sentiment dans le parenchyme cérébral, on parle d'hématome intracérébrale spontanée, quand on a un sentiment dans les espaces sous-arachnoïdes, on parle d'hémorragie méningée. Et pourquoi spontanée ? On dit qu'on a une hémorragie méningée spontanée quand elle survient en dehors d'un contexte traumatique, parce qu'on peut avoir des hémorragies méningées suite à un traumatisme crânien. Alors cette affection qui est l'hémorragie méningée spontanée, elle peut survenir suite à plusieurs idéologies.

Et ces idéologies, elles sont dominées par la rupture d'un aneurysme, c'est-à-dire d'une malformation artérielle intracrânienne. C'est une affection grave parce qu'elle expose le malade à un risque de mortalité ou de morbidité parfois élevée. Et de ce fait, l'hémorragie méningée spontanée est une urgence, elle constitue une urgence diagnostique et thérapeutique.

C'est-à-dire qu'il faut la diagnostiquer le plus précocement possible et la traiter le plus rapidement et de la façon la plus adaptée possible. Alors un petit rappel anatomique. Vous savez que la vascularisation artérielle du cerveau, elle est assurée par deux systèmes.

Un système vertébro-basalaire formé par les deux artères vertébrales qui se réunissent pour former le tronc artériel basalaire. Et puis un système carotidien formé par l'artère carotide interne avec ses branches terminales, la carotidienne ou la cérébrale moyenne, la cérébrale antérieure, la communicante postérieure et la carotidienne antérieure. Et ce système vertébro-basalaire et carotidien interne, ils se réunissent pour former le polygone artériel de Willis.

Ça, vous l'avez vu dans votre cours d'anatomie, ce n'est qu'un rappel anatomique. Alors sur le plan épidémiologique, l'incidence annuelle de l'hémorragie méningée spontanée est à peu près de 9 % pour 100 000 habitants. Et cette incidence, elle est plus fréquente dans certains pays comme le Japon où l'incidence peut atteindre 20 % pour 100 000 habitants par an.

Alors une autre notion, c'est que près de la moitié des cas sont des sujets jeunes âgés de moins de 55 ans. La cause la plus fréquente, 85 % des cas de l'hémorragie, la cause la plus fréquente de l'hémorragie méningée, 85 % des cas, il s'agit de la rupture d'un aneurysme intracérébral. Et puis, près de 10 %, c'est-à-dire un patient sur dix victime d'une hémorragie méningée, il décède avant d'avoir pu être pris en charge dans un milieu hospitalier.

Donc, c'est grave. Alors, sur le plan clinique, nous allons choisir comme type de description

l'hémorragie méningite spontanée par rupture d'un aneurysme. Alors, sur le plan fonctionnel, comme c'est une pathologie qui est vasculaire, donc le mode de débit, il est toujours brutal.

Donc, la symptomatologie, il s'installe le plus souvent, le plus souvent sur un mode brutal. Et ce mode d'installation, il peut être spontané ou après un facteur déclenchant. Et quel est le signe révélateur de l'hémorragie méningite spontanée ? Le signe clinique le plus fréquent, c'est des céphalées, c'est des maux de tête brutales, intenses, inhabituelles, persistantes et qui sont décrites par le malade sous forme de coups de poignard dans la tête.

Et ces céphalées, elles sont si brutales que le patient ou son entourage peuvent préciser l'heure exacte de leur survenue et l'activité en cours quand ils sont survenus. A côté des céphalées, le malade peut présenter des cervicalgies, c'est-à-dire des douleurs cervicales. Parfois, on a des nausées et des vomissements.

Parfois, le malade peut consulter suite à des convulsions qui sont installées aussi brutalement. On a une sonophobie et une photophobie, c'est-à-dire que le malade ne supporte pas le bruit et ne supporte pas la lumière. Et cette symptomatologie de céphalées, de cervicalgie, de convulsions, de nausées et de vomissements, elle s'installe et parfois elle coïncide avec un effort physique.

C'est ce qu'on avait dit comme facteur déclenchant. Donc, ils peuvent survenir suite à un effort physique ou un choc émotionnel tel qu'un rapport sexuel, une activité sportive, une crise de colère ou suite à une exposition accrue au soleil. Quand c'est une fonctionnelle, les céphalées, les crises convulsives, les cervicalgies, les nausées, parfois le malade peut consulter, il peut être ramené par son entourage suite à des troubles de conscience passant d'une obnubilation à un véritable coma.

Et donc, ça c'est les signes fonctionnels que le malade peut, ou son entourage, venir consulter aux urgences. Alors sur le plan signe fonctionnel, c'est-à-dire signe trouvé à l'examen, alors qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence en examinant notre malade ? On peut mettre un syndrome mélangé avec une raideur de l'anique, un signe de Kornik et de Bratzynski, tel qu'on les voit dans les mélangites. On peut trouver des troubles de conscience qu'on doit chiffrer par l'échelle clinique de Glasgow.

On peut trouver des signes de localisation à type de déficit némiplégie, némiparésie corporelle. On peut trouver aussi des signes généraux à type d'un fibricule qui n'excède pas généralement 38 degrés, une tachycardie, une polypnie et ou une anomalie de la tension artérielle. Alors sur le plan pratique, si on veut récapituler le tableau clinique, c'est un malade qui vient au service d'urgence suite à un tableau clinique apparu brutalement, j'insiste là-dessus.

Donc c'est un mode qui s'installe brutalement et qui peut être fait de céphalées, de troubles de conscience, de crises convulsives, de déficits neurologiques, et chez qui, l'examen clinique, il va

trouver un syndrome mélangé fait d'une raideur de l'anique, d'un signe de Kornik et de Bratzynski positif. Alors devant ce tableau, céphalées brutales avec un syndrome mélangé brutal, on doit suspecter le diagnostic d'une hémorragie mélangée spontanée. Et il doit nous faire entreprendre des investigations complémentaires.

Alors ces investigations complémentaires, elles ont un double but. D'abord on doit confirmer l'hémorragie mélangée, et puis après on doit rechercher l'idéologie de l'hémorragie mélangée. Donc la confirmation de l'hémorragie mélangée, elle peut être obtenue grâce à la réalisation d'un scanner cérébral qui doit être réalisé en urgence et sans injection de produits de contraste.

Et ce scanner, il va confirmer le diagnostic dans 95% des cas. Mais sachez que le scanner, il peut revenir normal, surtout chez les patients qui ont tardé à consulter. Si il est fait tardivement, il peut revenir normal.

Et puis si le scanner est normal, on a un autre moyen de confirmer l'hémorragie mélangée, c'est la ponction lombaire qu'il faut réaliser. Donc si on a un scanner normal, cette ponction lombaire va ramener un liquide céphalo-rachidien rosé qui ne coagule pas sur l'épreuve des trois tues. Alors voici quelques exemples d'hémorragie mélangée spontanée sur le scanner.

Alors quel est l'aspect de l'hémorragie mélangée spontanée sur le scanner ? C'est une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens. Là, on est dans la vallée sylvienne, on a du blanc. Donc c'est une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens.

Là, on a une autre hémorragie mélangée dans la vallée sylvienne, droite et gauche, dans les espaces sous-arachnoïdiens cortico. Là, on a une hémorragie mélangée dans la citerne périmesencephalique. On a une hyperdensité spontanée.

Donc le bilan paraclinique, il vise à confirmer le diagnostic de l'hémorragie mélangée par le scanner, éventuellement par la ponction lombaire. Nous avons confirmé notre hémorragie mélangée par le scanner. L'étape qui va suivre, c'est qu'il faut qu'on confirme la cause.

Et comme la cause la plus fréquente de l'hémorragie mélangée spontanée est la rupture d'un aneurysme, donc il faut qu'on élimine ou on confirme un aneurysme intracrânien. Comment on va le confirmer ? On le confirme en demandant une artériographie cérébrale des quatre axes. Des quatre axes, c'est-à-dire des deux artères vertébrales avec le tronc artériel basilaire et des deux artères carotides internes.

Et vous voyez ici, nous avons des artériographies intracrâniennes où on voit un aneurysme du tronc basilaire, ça c'est l'artère carotide, l'artère vertébrale droite et gauche et le tronc basilaire avec un aneurysme au niveau de la branche terminale, au niveau de la partie terminale du tronc basilaire. Là on a un autre aneurysme de l'artère carotide interne, là on a un autre aneurysme de l'artère carotide. Donc la confirmation de l'aneurysme intracrânien, il se fait par la réalisation

d'une artériographie intracérébrale des quatre axes.

On peut compléter notre bilan paraclinique par la réalisation d'un bilan complémentaire à base d'une numération de formules sanguines qui peut parfois montrer une hyperleucocytose discrète, un électroencéphalogramme qui peut mettre en évidence des troubles de rythme cardiaque, une radiographie du poumon, un bilan biologique à base de durée de glycémie, de bilan hydroélectrolytique et de bilan des moustaces. On peut aussi demander un Doppler transcrânien. Pourquoi le Doppler transcrânien ? Vous savez qu'on va le voir plus tard, l'hémorragie méningée peut se compliquer d'un vasospasme et ce vasospasme peut être confirmé par la réalisation d'un Doppler transcrânien.

Sur le plan évolutif, les malades peuvent évoluer favorablement s'ils sont pris en charge correctement. Si ce n'est pas le cas, l'évolution se fait vers l'aggravation et notamment le décès du malade. L'hémorragie méningée spontanée peut se compliquer de trois façons.

La première complication, c'est le ressaignement. Le ressaignement peut être plus grave que le saignement initial. Le vasospasme artériel, c'est le deuxième mode de complication.

Pourquoi le vasospasme ? Vous savez qu'on a un saignement. Suite à ce saignement, on peut avoir une dégradation de l'hémoglobine. Ces produits de dégradation de l'hémoglobine sont responsables d'un vasospasme artériel, c'est-à-dire d'une contraction des artères cérébraux.

Ces artères cérébraux, lorsqu'elles se contractent, qui dit contraction, diminution de leur calibre. La diminution de leur calibre peut être responsable d'une ischémie cérébrale. Le ressaignement, le vasospasme qui peut se compliquer lui-même d'une ischémie cérébrale.

Et puis, la troisième complication qu'il faut craindre chez ce genre de patient, c'est la survenue d'une hémorragie. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut craindre chez un malade qui a une hémorragie méningée spontanée ? Ce qu'il faut craindre chez lui, c'est le ressaignement, le vasospasme artériel, et donc l'ischémie cérébrale, et la survenue d'une hémorragie aiguë. Alors, quelques formes cliniques qu'il faut savoir.

Il peut y avoir des formes frustes ou des formes minimales, dites trompeuses, avec des céphalées discrètes ou un tableau clinique qui n'est pas trop important. Donc, il faut se méfier de ces formes, parce qu'il y a un risque de ressaignement même dans ces formes frustes. Les formes graves d'emblée, avec un coma profond, et puis il y a des formes topographiques, dites méningocérébrales, c'est-à-dire c'est des malades qui saignent dans les espaces sous-arachnoïdiennes et qui peuvent envahir le parenchyme cérébral, ou bien le contraire, c'est des cérébroméninges, c'est-à-dire des formes qui saignent à l'intérieur du parenchyme cérébral et qui vont contaminer par la suite les espaces sous-arachnoïdiennes.

Les formes avec une inondation ventriculaire et aussi, sachez qu'on peut avoir une hémorragie méningée au niveau de la moelle épinière. Et donc, dans cette forme d'hémorragie méningée

spontanée spinale, le mode d'installation ne va pas être des céphalées, mais ça va être des rachialgies d'installation brutale. Donc, rachialgies d'installation brutale, elles peuvent être le mode révélateur d'une hémorragie méningée spontanée au niveau médullaire.

Donc, sur le plan étiologique, à côté de l'anévrysme intracranien qui peut se remplir et qui constitue donc l'étiologie la plus fréquente d'une hémorragie méningée spontanée, on peut avoir d'autres étiologies, comme les malformations artériovineuses, l'hypertension artérielle mal équilibrée, les tumeurs cérébrales quand elles s'aiment, certaines coagulopathies comme la thrombopénie ou l'hémophilie, les intoxications au monoxyde ou à la cocaïne, certaines maladies infectieuses comme la fièvre typhoïde, certaines maladies de système comme le lupus érythémateux aigu disséminé, la maladie de Lyme et les périarthrites noueuses. Ils peuvent être responsables d'une hémorragie méningée spontanée. Et puis, il y a les formes dites idiopathiques, c'est-à-dire les formes chez qui le bilan étiologique revient négatif.

Et donc, dans ces formes idiopathiques, il n'y a pas de cause sous-jacente. Alors, l'hémorragie méningée spontanée, elle présente un problème de diagnostic différentiel avec deux pathologies principalement. Le premier diagnostic différentiel, c'est celui des méningites qui peuvent avoir le même tableau clinique avec des céphalées, un syndrome méningé, sauf que dans le cas des méningites, on a un tableau clinique qui s'installe dans un contexte fébrile avec une fièvre élevée, dépassant généralement les 39 degrés.

Et puis, le deuxième diagnostic différentiel, c'est les migraines qui, lui aussi, peuvent se manifester par un tableau de céphalées, sauf que dans le cas de migraines, ces céphalées sont évoluées par des crises entrecoupées par des épisodes d'accalmie. Passons maintenant au traitement, c'est-à-dire comment on va prendre en charge et traiter ces malades présentant des hémorragies méningées spontanées. Comme on a dit, l'hémorragie méningée spontanée, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique et qui impose l'hospitalisation du patient en unité de soins intensifs.

Et le traitement, il passe par deux volets, un volet symptomatique et un volet étiologique. Le traitement symptomatique, il est basé sur le traitement d'une détresse vitale si il est diagnostiqué avec la mise en condition du malade en unité de soins intensifs, le traitement des céphalées par la prescription d'antalgiques, le traitement d'une hypertension artérielle, le traitement des crises d'épilepsie si le malade est convaincu et la prévention de l'ischémie cérébrale par le vasospasme en prescrivant une molécule appelée l'nimodipine qui est un médicament vasodilatateur et qui vise à prévenir le vasospasme cérébral et l'ischémie cérébrale. Alors, on a le traitement symptomatique et le traitement étiologique.

Le traitement étiologique en fonction de l'étiologie responsable de l'hémorragie méningée spontanée. Si on a un anévrysme, il faut le traiter et le traitement de l'anévrysme, il peut être réalisé de deux façons, soit par ce qu'on appelle, par une technique dite l'embolisation endovasculaire qui consiste à remplir l'anévrysme par ce qu'on appelle des coils. Les coils c'est une sorte de

ressort qu'on met à l'intérieur de l'anévrysme pour empêcher le sang de le remplir et donc exclure l'anévrysme de la circulation artérielle.

Ou bien par une technique chirurgicale dite clippage qui consiste en la mise en place d'un clip sur le col de l'anévrysme et donc empêcher le sang de venir le remplir. Ça c'est une vie opératoire, on voit l'anévrysme, le sac anévrysmal au niveau duquel on doit mettre le clip pour l'exclure de la circulation artérielle. Et puis les autres traitements c'est en fonction de l'étiologie.

Si on a des troubles d'hémostase il faudra les corriger, si on a une malformation artérovéneuse qui a saigné il faudra la traiter, si on a une hémopathie il faudra la traiter et ainsi de suite. Donc le traitement étiologique en fonction de l'étiologie responsable. Il doit être adapté en fonction de l'étiologie responsable du saignement.

En conclusion, nous dirons que l'hémorragie méningée spontanée c'est une infection grave qui engage le pronostic vital du malade et donc il faudra la diagnostiquer et la traiter le plus rapidement et de la façon la plus adaptée possible. Le mode révélateur et le signe clinique révélateur le plus fréquent c'est des céphalées d'installation brutale. La cause la plus fréquente qu'il faut éliminer c'est la rupture d'un anévrysme et donc il faut toujours garder en tête si on a une hémorragie méningée spontanée sur une rupture d'un anévrysme que le risque et les complications qu'il faut craindre et qui doivent nous pousser à traiter le plus précocement et le plus rapidement les malades sont de trois types.

Il faut craindre le resaignement, le vasospasme et l'ischémie cérébrale et l'hydrocéphalie aiguë. De ce fait, toute hémorragie méningée spontanée est une urgence diagnostique et thérapeutique et qui impose une prise en charge adaptée et correcte en un milieu hospitalier spécialisé. Merci beaucoup.